

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2

STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

Muhammad Fharel

2511531010

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi S.T.M.T

Asisten Pratikum:

Muhammad Galid Avero



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum Struktur Data pada tanggal 6 April 2026 yang membahas tentang cara mengimplementasikan ArrayList untuk menyimpan, mengolah, dan menampilkan data, baik dalam bentuk data mahasiswa maupun data kata. Materi ini penting karena menjadi fondasi dalam memahami struktur data.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses pelaksanaan praktikum. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan di kemudian hari. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan pembaca.

Padang, 16 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum	1
1.3 Manfaat Praktikum	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Array List.....	3
2.2 Kode Pemograman	3
2.2.1 Class ArrayList.....	3
2.2.2 Output ArrayList	4
2.2.3 Class Mahasiswa	4
2.2.4 Class Mahasiswa Driver.....	5
2.2.5 Output Mahasiswa Driver	8
2.2.6 Class Daftar Kata	8
2.2.7 Class Daftar Kata Driver.....	10
2.2.8 Output Class Daftar Kata Driver.....	10
BAB III PENUTUP.....	12
3.1 Kesimpulan.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13
TUGAS PRAKTIKUM.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika data yang digunakan bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, dibutuhkan struktur data yang fleksibel untuk mempermudah pengelolaan data tersebut. Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam Java adalah ArrayList, yang memungkinkan penyimpanan data tanpa harus menentukan ukuran awal secara tetap seperti array biasa.

ArrayList menyediakan berbagai fungsi seperti menambah, menghapus, mencari, dan mengubah data dengan mudah. Hal ini sangat membantu dalam pembuatan program yang membutuhkan pengolahan data secara efisien dan terstruktur.

Pada praktikum ini, ArrayList digunakan untuk mengelola data mahasiswa dan daftar kata. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami cara penggunaan ArrayList serta mampu mengimplementasikannya dalam program sederhana berbasis Java.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar ArrayList dalam Java.
2. Mampu mengimplementasikan ArrayList dalam program.
3. Mengetahui cara menambah, menghapus, dan mencari data.
4. Mengembangkan program sederhana berbasis menu.
5. Melatih logika pemrograman dalam pengolahan data.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Membantu dalam pembuatan program berbasis data.
2. Mengasah kemampuan dalam Array List.

3. Meningkatkan kemampuan problem solving.
4. Menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi lebih kompleks.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Array List

ArrayList merupakan salah satu bagian dari Java Collections Framework yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data secara dinamis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, ArrayList dapat bertambah dan berkurang ukurannya sesuai kebutuhan selama program berjalan. Pada praktikum ini, ArrayList digunakan sebagai struktur utama dalam menyimpan data, baik berupa data bertipe integer, objek mahasiswa, maupun string (kata). Hal ini menunjukkan bahwa ArrayList bersifat fleksibel karena dapat menyimpan berbagai tipe data, termasuk objek.

2.2 Kode Pemograman

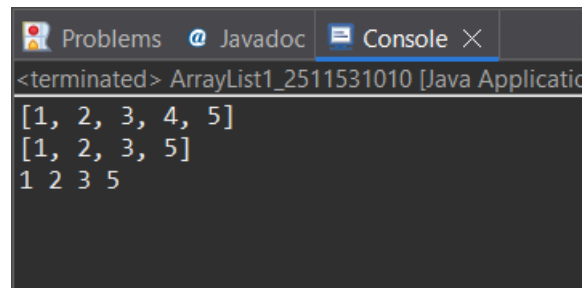
2.2.1 Class ArrayList

```
2. package pekan2_2511531010;
3.
4. import java.util.*;
5.
6. public class ArrayList1_2511531010 {
7.
8.     public static void main(String[] args) {
9.         //size of the ArrayList
10.        int n = 5;
11.        //Declaring the ArrayList with initial size n
12.        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer> (n);
13.        // Appending new elements at the end of the list
14.        for (int i = 1; i <= n; i++)
15.            arrli.add(i);
16.        //Printing elements
17.        System.out.println(arrli);
18.        // Remove element at index 3
19.        arrli.remove(3);
20.        // Displaying the Arraylist
21.        // after deletion
22.        System.out.println(arrli);
23.        // Printing elements one by one
24.        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
25.            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
26.
27.    }
28.
29. }
```

Gambar 2.1

Class *ArrayList1_2511531010* merupakan program sederhana yang digunakan untuk mendemonstrasikan penggunaan dasar *ArrayList* dalam Java. Pada program ini, dibuat sebuah *ArrayList* bertipe integer dengan ukuran awal tertentu, kemudian diisi dengan beberapa elemen menggunakan perulangan. Setelah itu, program menampilkan isi *ArrayList* sebelum dan sesudah dilakukan penghapusan elemen pada indeks tertentu. Selain itu, elemen dalam *ArrayList* juga ditampilkan satu per satu menggunakan perulangan. Output dari program ini menunjukkan bagaimana proses penambahan, penghapusan, serta pengambilan data pada *ArrayList* bekerja secara dinamis.

2.2.2 Output ArrayList



Gambar 2.2

Saat pertama ditampilkan, *ArrayList* berisi angka [1, 2, 3, 4, 5]. Setelah elemen pada index ke-3 dihapus (angka 4), isi *ArrayList* menjadi [1, 2, 3, 5]. Kemudian, elemen ditampilkan satu per satu menjadi 1 2 3 5.

2.2.3 Class Mahasiswa

```
2. package pekan2_2511531010;  
3.  
4. public class Mahasiswa_2511531010 {  
5.     String nim;  
6.     String nama;  
7.     String prodi;  
8.     Mahasiswa_2511531010(String nim, String nama, String prodi){  
9.         this.nim = nim;  
10.        this.nama = nama;  
11.        this.prodi = prodi;  
12.    }  
13.    @Override
```

```

14.     public String toString() {
15.         return "NIM: " +nim + ", Nama: " +nama + ", Prodi: "
        +prodi;
16.     }
17. }

```

Gambar 2.3

Class ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Di dalamnya terdapat tiga variabel yaitu NIM, nama, dan prodi. Data ini diisi melalui konstruktor saat objek dibuat. Selain itu, terdapat method *toString()* yang berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk teks yang rapi.

2.2.4 Class Mahasiswa Driver

```

2.     package pekan2_2511531010;
3.
4.     import java.util.ArrayList;
5.     import java.util.Scanner;
6.     public class MahasiswaDriver_2511531010 {
7.         // 1. Method untuk menampilkan menu
8.         public static void tampilkanMenu_2511531010() {
9.             System.out.println("\nMenu:");
10.            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
11.            System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
12.            System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
13.            System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
14.            System.out.println("5. Keluar");
15.        }
16.
17.        // 2. Method untuk tambah mahasiswa
18.        public static void
19.        tambahMahasiswa_2511531010(ArrayList<Mahasiswa_2511531010> list,
20.        Scanner sc) {
21.            System.out.print("Masukkan NIM: ");
22.            String nim = sc.nextLine();
23.
24.            System.out.print("Masukkan Nama: ");
25.            String nama = sc.nextLine();
26.
27.            System.out.print("Masukkan Prodi: ");
28.            String prodi = sc.nextLine();
29.
30.            list.add(new Mahasiswa_2511531010(nim, nama, prodi));
31.            System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
32.        }
33.
34.        // 3. Method untuk tampilkan semua data

```



```

33.     public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511531010(ArrayList<Mahasiswa_2511531010>
list) {
34.         if (list.isEmpty()) {
35.             System.out.println("Daftar Mahasiswa Kosong.");
36.         } else {
37.             System.out.println("Data Mahasiswa:");
38.             for (Mahasiswa_2511531010 mhs : list) {
39.                 System.out.println(mhs);
40.             }
41.         }
42.     }
43.     // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
44.     public static void
hapusMahasiswa_2511531010(ArrayList<Mahasiswa_2511531010> list,
Scanner sc) {
45.         System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
46.         String nimHapus = sc.nextLine();
47.         boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));
48.
49.         if (removed) {
50.             System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + "
berhasil dihapus.");
51.         } else {
52.             System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
53.         }
54.     }
55.     // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
56.     public static void
cariMahasiswa_2511531010(ArrayList<Mahasiswa_2511531010> list,
Scanner sc) {
57.         System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
58.         String nimCari = sc.nextLine();
59.         boolean ditemukan = false;
60.
61.         for (Mahasiswa_2511531010 mhs : list) {
62.             if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
63.                 System.out.println("Hasil Pencarian: " +
mhs);
64.                 ditemukan = true;
65.                 break;
66.             }
67.         }
68.         if (!ditemukan) {
69.             System.out.println("NIM tidak ada.");
70.         }
71.     }
72.
73.     public static void main(String[] args) {
74.         ArrayList<Mahasiswa_2511531010> mahasiswaList = new
ArrayList<>();
75.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
76.         int choice;

```

```

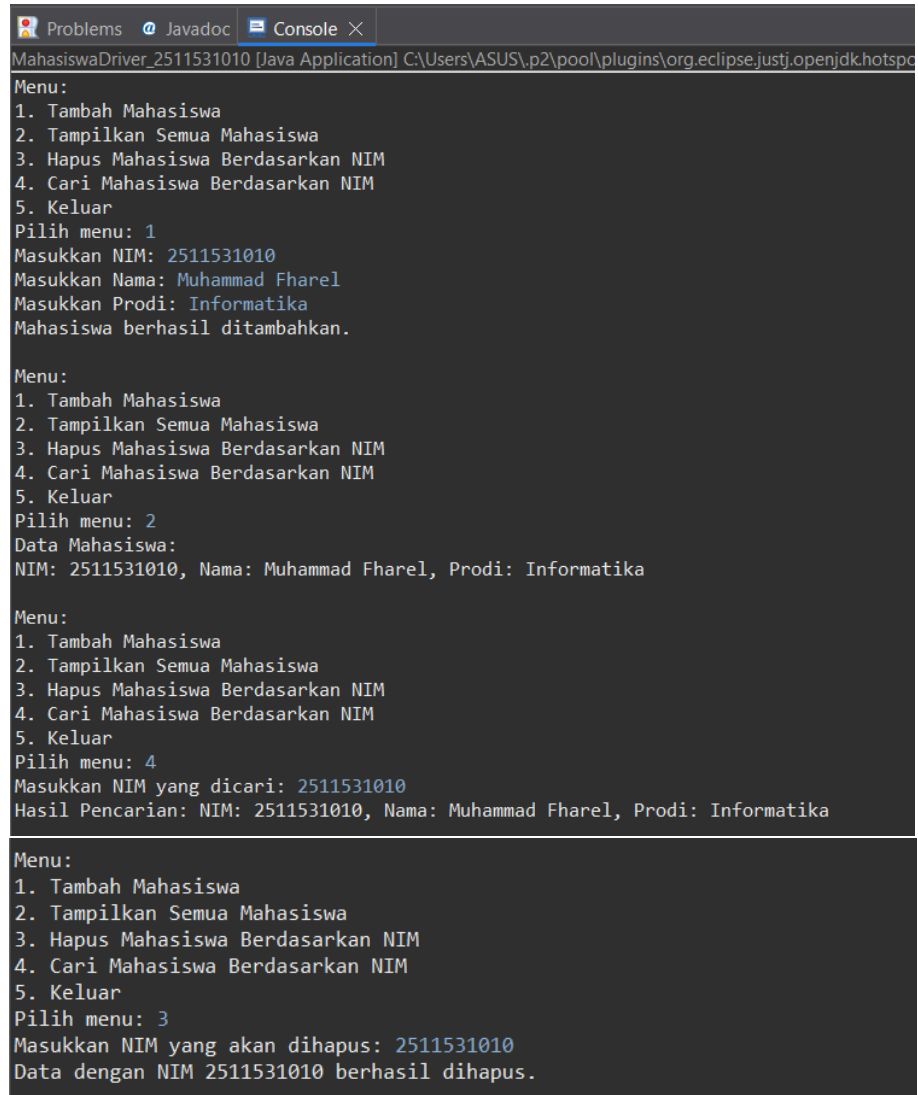
77.
78.         do {
79.             tampilkanMenu_2511531010();
80.             System.out.print("Pilih menu: ");
81.             choise = scanner.nextInt();
82.             scanner.nextLine(); // Consume newLine
83.
84.             switch (choise) {
85.                 case 1:
86.                     tambahMahasiswa_2511531010(mahasiswaList,
87. scanner);
88.                     break;
89.                 case 2:
90.                     tampilkanSemuaMahasiswa_2511531010(mahasiswaList);
91.                     break;
92.                 case 3:
93.                     hapusMahasiswa_2511531010(mahasiswaList,
94. scanner);
95.                     break;
96.                 case 4:
97.                     cariMahasiswa_2511531010(mahasiswaList,
98. scanner);
99.                     break;
100.                case 5:
101.                    System.out.println("Keluar dari program.");
102.                    break;
103.                default:
104.                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
105.            }
106.        } while (choise != 5);
107.        scanner.close();
108.    }
109. }

```

Gambar 2.4

Class ini merupakan program utama yang menggunakan ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa. Program ini memiliki menu yang bisa dipilih pengguna, seperti menambah data, menampilkan semua data, menghapus data berdasarkan NIM, dan mencari data. Input dari pengguna dibaca menggunakan Scanner, lalu diproses sesuai pilihan menu.

2.2.5 Output Mahasiswa Driver



```
Problems Javadoc Console X
MahasiswaDriver_2511531010 [Java Application] C:\Users\ASUS\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspc
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511531010
Masukkan Nama: Muhammad Fharel
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511531010, Nama: Muhammad Fharel, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511531010
Hasil Pencarian: NIM: 2511531010, Nama: Muhammad Fharel, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511531010
Data dengan NIM 2511531010 berhasil dihapus.
```

Gambar 2.5

Program akan menampilkan menu pilihan di layar. Jika pengguna memilih tambah data, maka program akan meminta input NIM, nama, dan prodi. Jika memilih tampilkan, maka semua data mahasiswa akan ditampilkan. Jika menghapus atau mencari data, program akan menampilkan apakah data ditemukan atau tidak. Semua hasil ditampilkan dalam bentuk teks di layar.

2.2.6 Class Daftar Kata

```
2. package pekan2_2511531010;
```

```

3.
4. import java.util.ArrayList;
5. public class DaftarKata_2511531010 {
6.     private final ArrayList<String> data;
7.     // Konstruktor: inisialisasi list kosong
8.     public DaftarKata_2511531010 () {
9.         this.data = new ArrayList<>();
10.    }
11.    /** Menambahkan elemen di akhir list.*/
12.    public void tambah_2511531010(String elemen) {
13.        data.add(elemen);
14.    }
15.    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan).*/
16.    public void tambahPada_2511531010(int index, String elemen) {
17.        data.add(index, elemen);
18.    }
19.    /**
20.     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
21.     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
22.     */
23.    public void ubahElemen_2511531010(int index, String nilaiBaru) {
24.        data.set(index, nilaiBaru);
25.    }
26.    /**
27.     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai
28.     * yang dihapus.
29.     */
30.    public String hapusElement_2511531010(int index) {
31.        return data.remove(index);
32.    }
33.    /**
34.     * Melakukan
35.     */
36.    public void iterasiCetak() {
37.        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
38.            System.out.print(data.get(i) + " ");
39.        }
40.    }
41.    public String get(int index) {
42.        return data.get(index);
43.    }
44.    public String toString() {
45.        return data.toString();
46.    }
47. }

```

Gambar 2.6

Class ini digunakan untuk mengelola data berupa kata (String) menggunakan ArrayList. Terdapat beberapa method seperti menambah kata, menyisipkan kata di posisi tertentu, mengubah kata, dan menghapus kata. Selain itu, ada juga method untuk menampilkan semua isi data.

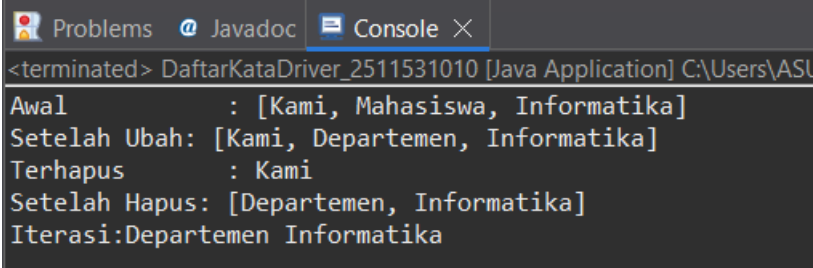
2.2.7 Class Daftar Kata Driver

```
3 package pekan2_2511531010;
4
5 public class DaftarKataDriver_2511531010 {
6     public static void main(String[] args) {
7         DaftarKata_2511531010 al = new DaftarKata_2511531010();
8
9         // Menambah elemen (akhir)
10        al.tambah_2511531010("Kami");
11        al.tambah_2511531010("Informatika");
12
13        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
14        al.tambahPada_2511531010(1, "Mahasiswa");
15
16        // Cetak isi awal
17        System.out.println("Awal          : " + al);
18
19        // Mengubah elemen (index 1)
20        al.ubahElemen_2511531010(1, "Departemen");
21        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);
22
23        // Menghapus elemen (hapus index 0)
24        String terhapus = al.hapusElement_2511531010(0);
25        System.out.println("Terhapus      : " + terhapus);
26        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);
27
28        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
29        System.out.print("Iterasi:");
30        al.iterasiCetak();
31        System.out.println();
32    }
33 }
```

Gambar 2.7

Class ini digunakan untuk menjalankan dan menguji fungsi dari class DaftarKata. Program ini langsung menjalankan beberapa operasi seperti menambah kata, menyisipkan, mengubah, dan menghapus data tanpa input dari pengguna.

2.2.8 Output Class Daftar Kata Driver



```
<terminated> DaftarKataDriver_2511531010 [Java Application] C:\Users\ASU
Awal          : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus      : Kami
Setelah Hapus: [Departemen, Informatika]
Iterasi:Departemen Informatika
```

Gambar 2.8

Program akan menampilkan kondisi awal ArrayList, lalu menampilkan hasil setelah dilakukan perubahan, penghapusan, dan iterasi. Contohnya, awalnya data berisi beberapa kata, lalu setelah diubah atau dihapus, hasilnya ditampilkan sehingga terlihat perbedaannya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa ArrayList adalah struktur data yang sangat membantu dalam menyimpan dan mengelola data secara fleksibel di Java. Dengan ArrayList, kita tidak perlu menentukan ukuran data di awal, sehingga lebih mudah digunakan saat jumlah data bisa berubah-ubah.

Melalui program yang dibuat, terlihat bahwa ArrayList dapat digunakan untuk berbagai jenis data, seperti angka, objek mahasiswa, maupun kata. Selain itu, operasi seperti menambah, menghapus, mencari, dan mengubah data dapat dilakukan dengan mudah. Dengan demikian, penggunaan ArrayList sangat cocok untuk membuat program sederhana yang membutuhkan pengolahan data secara dinamis dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle Corporation. 2023. *Class ArrayList (Java Platform SE 8)*. Diakses dari <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html>

TUGAS PRAKTIKUM

Soal:

1. Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

2. Aturan Penamaan (Wajib Dipatuhi)

- 1) Nama Kelas : Gunakan akhiran NIM lengkap.

Contoh: Musik_2311532008 dan Playlist_2311532008.

- 2) Nama Variabel Atribut : Setiap variabel atribut di kelas ADT gunakan akhiran 4 digit terakhir NIM.

Contoh (NIM ...2008): String judul_2008, String penyanyi_2008, int durasi_2008.

3. Struktur Program

- 1) Kelas ADT Musik (Musik_NIMLengkap)

Atribut:

- Judul Lagu
- Penyanyi
- Durasi (dalam detik)

Method :

- Constructor untuk menginisialisasi atribut.
- Selektor (Getter) untuk setiap atribut.
- Mutator (Setter) untuk setiap atribut.

- 2) Kelas Driver (Playlist_NIMLengkap)

- Tambah Lagu : Input data lagu baru ke ArrayList.
- Lihat Playlist : Tampilkan seluruh daftar lagu (gunakan perulangan/looping).
- Hapus Lagu : Hapus lagu berdasarkan nomor indeks.
- Cek Kapasitas : Tampilkan jumlah total lagu menggunakan method .size().

Kode pemograman:

1. Class Musik

```
2. package pekan2_2511531010;
3.
4. public class Musik_2511531010 {
5.
6.     private String judul_1010;
7.     private String penyanyi_1010;
8.     private int durasi_1010;
9.
10.    // constructor
11.    public Musik_2511531010(String judul, String penyanyi, int
durasi) {
12.        this.judul_1010 = judul;
13.        this.penyanyi_1010 = penyanyi;
14.        this.durasi_1010 = durasi;
15.    }
16.
17.    // getter
18.    public String getJudul_1010() {
19.        return judul_1010;
20.    }
21.
22.    public String getPenyanyi_1010() {
23.        return penyanyi_1010;
24.    }
25.
26.    public int getDurasi_1010() {
27.        return durasi_1010;
28.    }
29.
30.    // setter
31.    public void setJudul_1010(String judul) {
32.        this.judul_1010 = judul;
33.    }
34.
35.    public void setPenyanyi_1010(String penyanyi) {
36.        this.penyanyi_1010 = penyanyi;
37.    }
38.
39.    public void setDurasi_1010(int durasi) {
40.        this.durasi_1010 = durasi;
41.    }
42. }
```

2. Class Playlist

```
1. package pekan2_2511531010;
2.
3. import java.util.ArrayList;
4. import java.util.Scanner;
5.
6. public class Playlist_2511531010 {
7.
8.     public static void main(String[] args) {
9.         ArrayList<Musik_2511531010> playlist = new ArrayList<>();
10.        Scanner sc = new Scanner(System.in);
11.        int pilihan;
12.
13.        do {
14.            System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2511531010
===");
15.            System.out.println("1. Tambah Lagu");
16.            System.out.println("2. Lihat Playlist");
17.            System.out.println("3. Hapus Lagu");
18.            System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
19.            System.out.println("5. Keluar");
20.            System.out.print("Pilihan: ");
21.            pilihan = sc.nextInt();
22.            sc.nextLine();
23.
24.            switch (pilihan) {
25.                case 1:
26.                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
27.                    String judul = sc.nextLine();
28.
29.                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
30.                    String penyanyi = sc.nextLine();
31.
32.                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
33.                    int durasi = sc.nextInt();
34.
35.                    playlist.add(new Musik_2511531010(judul,
penyanyi, durasi));
36.                    System.out.println("Data berhasil
ditambahkan!");
37.                    break;
38.
39.                case 2:
40.                    if (playlist.isEmpty()) {
41.                        System.out.println("Playlist kosong.");
42.                    } else {
43.                        System.out.println("Daftar Lagu:");
44.                        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
45.                            Musik_2511531010 m = playlist.get(i);
46.                            System.out.println((i + 1) + ". "
+ m.getJudul_1010() + " - "
47.                            + m.getPenyanyi_1010() + " ("
48.                            + m.getDurasi_1010() + " detik)");
49.
```

```

50.         }
51.     }
52.     break;
53.
54.     case 3:
55.         if (playlist.isEmpty()) {
56.             System.out.println("Playlist kosong.");
57.         } else {
58.             System.out.print("Masukkan nomor lagu yang
    ingin dihapus: ");
59.             int index = sc.nextInt();
60.
61.             if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
62.                 playlist.remove(index - 1);
63.                 System.out.println("Lagu berhasil
    dihapus.");
64.             } else {
65.                 System.out.println("Nomor tidak
    valid.");
66.             }
67.         }
68.         break;
69.
70.     case 4:
71.         System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist:
    " + playlist.size());
72.         break;
73.
74.     case 5:
75.         System.out.println("Terima kasih!");
76.         break;
77.
78.     default:
79.         System.out.println("Pilihan tidak valid.");
80.     }
81.
82.     } while (pilihan != 5);
83.
84.     sc.close();
85. }
86. }

```

3. Output

```
Problems @ Javadoc Console X
Playlist_2511531010 [Java Application] C:\Users\ASUS\p
=== Playlist Musik NIM: 2511531010 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Extral
Masukkan Penyanyi: JENNIE
Masukkan Durasi (detik): 230
Data berhasil ditambahkan!
=== Playlist Musik NIM: 2511531010 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 2
Daftar Lagu:
1. Extral - JENNIE (230 detik)
=== Playlist Musik NIM: 2511531010 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah lagu dalam playlist: 1
```

Program terdiri dari dua bagian utama, yaitu class ADT (Abstract Data Type) dan class driver. Class Musik_2511531010 berfungsi sebagai tempat penyimpanan data lagu yang memiliki atribut judul, penyanyi, dan durasi. Pada class ini juga terdapat constructor untuk mengisi data serta method getter dan setter untuk mengambil dan mengubah data. Sedangkan class Playlist_2511531010 berfungsi sebagai program utama yang mengatur jalannya aplikasi. Di dalamnya digunakan ArrayList untuk menyimpan objek lagu secara dinamis. Program menyediakan menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan lagu baru, melihat daftar lagu, menghapus lagu berdasarkan nomor, serta melihat jumlah total lagu yang tersimpan.